

PSO 实验

针对如下 Rosenbrock 函数($n = 30$), 设计一种 PSO 算法进行求解。

$$\min f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n-1} [(1 - x_i)^2 + 100(x_{i+1} - x_i^2)^2], \mathbf{x} \in [-30, 30]^n$$

作业要求

- 1) 完成 PSO 算法程序;
- 2) 分析不同算法参数 (种群大小、迭代次数、学习率、惯性权重) 对 PSO 算法性能的影响;
- 3) 尝试 FIPS 模型, 设计并检验算法求解效果 (选作)。